

— 通班人工智能科研先导课 · 第三讲

终端即是极限

The Terminal Is the Limit



主讲单位

北京大学通用人工智能实验班

主讲人

杨天琢

— 今天做什么

今天的目标：把一份结果从头跑出来

我们会从第一条命令开始，最后得到两个文件：

结果

results/summary.txt

写入 key、错误数量、最高分三项结果。

脚本

scripts/solve.sh

保存生成结果的命令，明天还能重复运行。

重点不是背命令，而是把每一步留成明天还能照着跑的过程。

— 两种入口

GUI 用鼠标，CLI 写命令

- ◆ GUI 直观，少量、一次性的操作很顺手
- ◆ CLI 容易复制、修改、保存，适合重复和批量任务
- ◆ 登录没有桌面的服务器时，CLI 往往就是入口

它们面对的是同一批文件：一个把操作藏在按钮里，一个把操作写在屏幕上。



终端是窗口，Shell 才是真正读命令的人

◆ Terminal

终端负责收发文字

它显示提示符，接收键盘输入，把结果打印回屏幕。

◆ Shell

Shell 负责执行命令

按下 Enter 后，Shell 拆开这一行，找到命令，再把结果交回终端。

01

SECTION

— 第一条命令

先让终端回一句话

能输入、能运行、能看到返回，就可以继续往下走了。

第一条命令

— 3.1 第一条命令

◆ 第一次只输入这一行

第一条命令：先照着输入，不猜结果

```
● ○ ○ Bash  
tong@linuxbox:~$ echo "hello terminal"
```

— 3.1 第一条命令

◆ 翻页后出现反馈

第一条命令：结果会跟在下一行

```
● ○ ○ Bash  
tong@linuxbox:~$ echo "hello terminal"  
hello terminal
```

前面的 `tong@linuxbox:~$` 是提示符，实际输入时只输后面的命令。

先找它要做什么，再看它拿什么做

```
tong@linuxbox:~$ echo hello terminal
hello terminal

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ ls -l rooms
```

命令再长，也先拆成三块：动作、要求、对象。



— 3.2 位置与路径

◆ 先确认“我是谁、在哪台机器”

提示符旁边，通常藏着位置线索

```
● ○ ○ Bash

tong@linuxbox:~$ whoami
tong

tong@linuxbox:~$ hostname
linuxbox

tong@linuxbox:~$ pwd
/home/tong

tong@linuxbox:~$ ls
Downloads
```

— 3.2 位置与路径

◆ ls 负责看，cd 负责走，pwd 负责确认

走目录时，别凭感觉

```
● ○ ○ Bash  
tong@linuxbox:~$ cd ~/Downloads  
tong@linuxbox:~/Downloads$ pwd  
/home/tong/Downloads  
  
tong@linuxbox:~/Downloads$ cd ..  
tong@linuxbox:~$ pwd  
/home/tong
```

路径混乱时，先 `cd` 回 home，再重新进入目标目录。

02

SECTION

— 练习包

先准备一个练习目录

接下来所有操作都围绕 `terminal-adventure` 展开。

练习包

— 练习材料

压缩包里有几类常见文件

rooms/

文本线索

从房间文本中找真正的 key。

logs/

运行日志

统计 ERROR 一共出现几次。

data/

CSV 表格

按分数列找出最高分。

输出位置

results/

最终写入 `summary.txt`。

脚本位置

scripts/

最终保存 `solve.sh`。

— 3.3 练习包

◆ 先找到 terminal-adventure.zip

先找到 terminal-adventure.zip

● ○ ○

Bash

```
tong@linuxbox:~$ ls ~/Downloads/terminal-adventure.zip  
/home/tong/Downloads/terminal-adventure.zip
```

仓库里也有备用材料：lectures/lec3/assets/terminal-adventure.zip。下载目录里找不到时，再从那里复制。

— 3.3 练习包

◆ 创建工作目录，并复制压缩包

不在 Downloads 里直接动手

● ○ ○

Bash

```
tong@linuxbox:~$ mkdir -p ~/tong-lec3-lab
tong@linuxbox:~$ cp ~/Downloads/terminal-adventure.zip ~/tong-lec3-lab/
tong@linuxbox:~$ cd ~/tong-lec3-lab
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab$ ls
terminal-adventure.zip
```

原文件留在原处，练习目录里怎么试都容易重来。

— 3.3 练习包

◆ 第一次只看命令

解压前，先确认自己站在工作目录

● ○ ○

Bash

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab$ pwd  
/home/tong/tong-lec3-lab
```

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab$ unzip terminal-adventure.zip
```

— 3.3 练习包

◆ 翻页后出现解压输出

creating 是建目录，inflating 是释放文件

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab$ unzip terminal-adventure.zip
Archive:  terminal-adventure.zip
  creating: terminal-adventure/
 inflating: terminal-adventure/README.md
  creating: terminal-adventure/results/
  creating: terminal-adventure/logs/
 inflating: terminal-adventure/logs/dragon.log
  creating: terminal-adventure/scripts/
  creating: terminal-adventure/rooms/
 inflating: terminal-adventure/rooms/forest.txt
 inflating: terminal-adventure/rooms/harbor.txt
 inflating: terminal-adventure/rooms/tower.txt
  creating: terminal-adventure/data/
 inflating: terminal-adventure/data/scores.csv
```

— 3.3 练习包

◆ 后面默认都从这里运行

进入项目根目录

```
● ○ ○ Bash

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab$ cd terminal-adventure
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ pwd
/home/tong/tong-lec3-lab/terminal-adventure

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ ls
README.md  data  logs  notes  results  rooms  scripts

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ ls rooms
cave.txt  forest.txt  harbor.txt  tower.txt

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ ls data
people.csv  scores.csv
```

03

SECTION

— 安全改文件

先在 scratch 里练手

创建、复制、移动、删除都会真的改变文件。第一次练习要给自己留余地。

— 3.4 安全改文件

◆ 只在 scratch 里改东西

新建一个安全角落

```
● ○ ○ Bash

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ mkdir -p scratch
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ cd scratch
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure/scratch$ pwd
/home/tong/tong-lec3-lab/terminal-adventure/scratch

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure/scratch$ ls
```

最后一行没有输出，说明这个目录是空的。

— 跟着做

◆ 2 分钟

Q01

在 `scratch` 里做一个备份目录

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure/scratch$ touch note.txt
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure/scratch$ cp note.txt note-
copy.txt
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure/scratch$ mv note-copy.txt old-
note.txt
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure/scratch$ mkdir backup
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure/scratch$ mv old-note.txt backup/
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure/scratch$ ls backup
old-note.txt
```

每做完一步都可以先 `ls` 看一眼。 `cp` 和 `mv` 的顺序都是：先来源，后目标。

— 删除前

用 `rm` 前，先做三次确认

确认位置

1. `pwd`

我现在站在哪里？

核对对象

2. `ls` 目标

我要删的东西真的存在吗？

只删它

3. `rm` 具体目标

别顺手扩大范围。

``rm`` 删除的文件不会进入回收站。本讲只删明确点名的目标，不把 ``rm -rf`` 当成日常操作。

— 3.4 安全改文件

◆ 清理 scratch, 也要先核对

删除目录时，把范围看清楚

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure/scratch$ cd ..  
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ pwd  
/home/tong/tong-lec3-lab/terminal-adventure  
  
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ ls scratch  
backup  
  
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ rm -r scratch  
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ ls  
README.md  data  logs  notes  results  rooms  scripts
```

04

SECTION

— 查看与搜索

别用眼睛翻几百行

先查看，再筛选；先缩小范围，再做统计。

查看与搜索

— 3.5 查看与搜索

◆ cat 适合短文件

直接看一个短文本

● ○ ○

Bash

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ cat rooms/tower.txt
The tower has a small desk and a dusty book.
Inside the book you find: key=TONG-LEC3-SHELL
Keep it safe, but do not put real secrets into public repositories.
```

— 3.5 查看与搜索

◆ 长文件换成 less, 开头结尾用 head / tail

查看日志时，别让它刷满屏

```
● ○ ○ Bash

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ less logs/dragon.log
# Space 下一页, b 上一页, /ERROR 搜索, n 下一个, q 退出

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ head -n 3 logs/dragon.log
2026-06-30 09:00:01 INFO    dragon woke up
2026-06-30 09:01:15 WARN    smoke level is rising
2026-06-30 09:02:20 ERROR  missing shield
```

— 3.5 查看与搜索

◆ 关键词太宽，会带出干扰项

第一次搜 key，会带出假线索

● ○ ○

Bash

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ grep "key" rooms/*.txt  
rooms/forest.txt:There is no key here, but the word key appears in this sentence as a decoy.  
rooms/tower.txt:Inside the book you find: key=TONG-LEC3-SHELL
```

— 3.5 查看与搜索

◆ 把关键词写具体一点

真正的 key 后面有等号

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ grep "key=" rooms/*.txt  
rooms/tower.txt:Inside the book you find: key=TONG-LEC3-SHELL
```

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ grep -n "key=" rooms/*.txt  
rooms/tower.txt:2:Inside the book you find: key=TONG-LEC3-SHELL
```

— 3.5 查看与搜索

◆ 先看错误行，再数错误数

日志里的 ERROR 一共有 4 行

```
● ○ ○ Bash

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ grep "ERROR" logs/dragon.log
2026-06-30 09:02:20 ERROR missing shield
2026-06-30 09:04:11 ERROR bridge is broken
2026-06-30 09:06:18 ERROR dragon fire too hot
2026-06-30 09:08:22 ERROR map file not found

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ grep -c "ERROR" logs/dragon.log
4
```

— 先判断

◆ 1 分钟

q02

这次该找文件名，还是找文件内容？

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ find . -name "*.txt"
./rooms/forest.txt
./rooms/harbor.txt
./rooms/tower.txt
./rooms/cave.txt
./notes/todo.txt

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ find . -type f -name "*.csv"
./data/people.csv
./data/scores.csv
```

~~找名字像~~ .csv 的文件，用哪一个？

找含 key= 的那一行，用哪一个？

05

SECTION

— 重定向与管道

结果不一定只停在屏幕上

>、>> 和 | 决定输出接下来去哪里。

— 3.6 重定向与管道

把一行结果写进文件

● ○ ○

Bash

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ echo "key=TONG-LEC3-SHELL" > results/summary.txt
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ cat results/summary.txt
key=TONG-LEC3-SHELL
```

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ echo "only this line remains" > results/summary.txt
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ cat results/summary.txt
only this line remains
```

— 3.6 重定向与管道

第一行用 >, 后面用 >>

```
● ○ ○ Bash  
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ echo "key=TONG-LEC3-SHELL" > results/summary.txt  
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ echo "errors=4" >> results/summary.txt  
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ cat results/summary.txt  
key=TONG-LEC3-SHELL  
errors=4
```

— 3.6 重定向与管道

◆ 第一次只看左边

接管道前，先看左边输出

● ○ ○

Bash

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ grep "ERROR" logs/dragon.log
2026-06-30 09:02:20 ERROR missing shield
2026-06-30 09:04:11 ERROR bridge is broken
2026-06-30 09:06:18 ERROR dragon fire too hot
2026-06-30 09:08:22 ERROR map file not found
```

— 3.6 重定向与管道

◆ 翻页后接上 `wc -l`

管道把左边的文字交给右边

```
● ○ ○ Bash  
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ grep "ERROR" logs/dragon.log | wc -l  
4
```

从左向右读：先筛出错误行，再把这些行交给 `wc -l` 计数。

中间结果不一定要先存成文件

管道像一条连接线，让前一条命令的输出直接成为后一条命令的输入。

写管道时，别一上来盯整条长命令；先跑最左边一段，看输出长什么样，再往右接一段。



— 3.6 重定向与管道

◆ 暂时保存两项原始结果

先把 key 和错误数量写进 summary

● ○ ○

Bash

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ grep "key=" rooms/*.txt > results/summary.txt
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ grep -c "ERROR" logs/dragon.log >> results/summary.txt
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ cat results/summary.txt
rooms/tower.txt:Inside the book you find: key=TONG-LEC3-SHELL
4
```

这还不是最终格式，下一段会把字段名补上。

06

SECTION

— CSV 到结果文件

从 csv 找出最高分

每加一段，都先看看输出长什么样。

CSV 到结果文件

— 3.7 CSV 到结果文件

◆ 先确认列顺序

CSV 是用逗号分列的表格

```
● ○ ○ Bash

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ cat data/scores.csv
name,house,score
Alice,forest,87
Bob,cave,91
Carol,tower,98
Dave,harbor,76
Eve,forest,91
Frank,tower,84

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ tail -n +2 data/scores.csv
Alice,forest,87
Bob,cave,91
Carol,tower,98
```

— 3.7 CSV 到结果文件

◆ 按第 3 列数字倒序

排序前，先去掉表头

● ○ ○

Bash

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ tail -n +2 data/scores.csv | sort -t, -k3,3nr  
Carol,tower,98  
Bob,cave,91  
Eve,forest,91  
Alice,forest,87  
Frank,tower,84  
Dave,harbor,76
```

`-t,` 用逗号分列, `-k3,3` 只看第 3 列, `n` 按数字, `r` 倒序。

— 3.7 CSV 到结果文件

◆ 只保留第一行

最高分就在排序后的第一行

```
● ○ ○ Bash  
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ tail -n +2 data/scores.csv | sort -t, -k3,3nr | head -n 1  
Carol,tower,98  
  
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ tail -n +2 data/scores.csv | sort -t, -k3,3nr | head -n 1  
\  
> results/top-score.txt  
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ cat results/top-score.txt  
Carol,tower,98
```

— 3.7 CSV 到结果文件

◆ 最终 summary.txt

先手动写出最终该长什么样

● ○ ○

Bash

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ echo "key: TONG-LEC3-SHELL" > results/summary.txt
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ echo "error_count: 4" >> results/summary.txt
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ echo "top_score: Carol,tower,98" >> results/summary.txt
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ cat results/summary.txt
key: TONG-LEC3-SHELL
error_count: 4
top_score: Carol,tower,98

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ wc -l results/summary.txt
3 results/summary.txt
```

— 3.7 CSV 到结果文件

◆ 让命令自己填值

把手写结果换成自动填值

```
● ○ ○ Bash

echo "key: $(grep -h 'key=' rooms/*.txt | cut -d= -f2)" \
> results/summary.txt

echo "error_count: $(grep -c 'ERROR' logs/dragon.log)" \
>> results/summary.txt

echo "top_score: $(tail -n +2 data/scores.csv \
| sort -t, -k3,3nr | head -n 1)" \
>> results/summary.txt
```

07

SECTION

— 保存成脚本

明天还要跑，就别重新敲

脚本就是一个装着命令的文本文件。

保存成脚本

— 3.8 保存成脚本

◆ nano 的最短使用路径

打开 scripts/solve.sh

```
● ○ ○ Bash

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ pwd
/home/tong/tong-lec3-lab/terminal-adventure

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ command -v nano
/usr/bin/nano

tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ nano scripts/solve.sh
```

保存

Ctrl + O

底部问文件名时按 Enter。

退出

Ctrl + X

提示符回来，说明退出编辑器。

核对

cat

保存后一定看一眼内容。

— 3.8 保存成脚本

◆ scripts/solve.sh

脚本里只放已经验证过的命令

```
#!/usr/bin/env bash

echo "key: $(grep -h 'key=' rooms/*.txt | cut -d= -f2)" \
> results/summary.txt
echo "error_count: $(grep -c 'ERROR' logs/dragon.log)" \
>> results/summary.txt
echo "top_score: $(tail -n +2 data/scores.csv \
| sort -t, -k3,3nr | head -n 1)" \
>> results/summary.txt
```

— 3.8 保存成脚本

◆ 用 bash 运行，不需要改权限

连续运行两次，结果不应累积

● ○ ○

Bash

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ bash scripts/solve.sh
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ cat results/summary.txt
key: TONG-LEC3-SHELL
error_count: 4
top_score: Carol,tower,98
```

```
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ bash scripts/solve.sh
tong@linuxbox:~/tong-lec3-lab/terminal-adventure$ wc -l results/summary.txt
3 results/summary.txt
```

08

SECTION

— 报错自查

报错会告诉你从哪查

先读原文，再按同一套顺序排查。

报错自查

先按报错原文分类

◆ 找不到

No such file or directory

多半是站错目录、路径少一层、通配符没有匹配到文件。

command not found

先查拼写，再用 `command -v` 看工具是否安装。

◆ 权限 / 覆盖 / 停不下

Permission denied

脚本可先用 ``bash scripts/solve.sh`` 运行。

提示符没回来

在 ``less`` 里按 ``q``；其他停不下来的命令按 ``Ctrl + C``。

—— 求助模板

◆ 2 分钟

Q03

把现场说清楚，别人才能定位

我运行的完整命令：

（粘贴命令）

完整报错原文：

（从第一行到最后一行）

`pwd` 输出：

（粘贴当前位置）

相关目录的 `ls` 输出：

（粘贴 `ls` 或 `ls` 目标路径的结果）

发送前隐去真实密码、访问令牌、私钥和个人身份信息。

— 换个任务

换一份材料，顺序差不多

`pwd / ls`

先确认输入

我在哪里？文件是否真的在这里？

`cat / head / grep`

再单步查看

输出看起来对吗？关键词是否太宽？

`> / >> / script`

最后保存结果

结果能不能复查？命令能不能重跑？

换任务时，路径、关键词、列号会变；不变的是先看清楚，再一段段接，最后把结果和命令留下。

—— 总结 ——

把过程留得住，才算真的跑通

终端不神秘：前面写动作，后面写对象；先看位置，再动文件。

长命令可以拆开看：先看输入和中间输出，再把它们接成管道。

脚本让结果能复现：今天跑通的命令，明天还应该得到同一份结果。

通